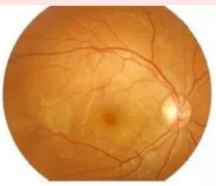
（四）糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy,DR）

分期和治疗（微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命-4-重获新生、长大、离开父母）

非增生型 NPDR 通透性不大-水渗出(硬性渗出) 通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑)			增生型 PDR （出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤 （毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗 有副作用			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

注意：威胁视力的糖尿病黄斑水肿推荐微脉冲激光联合抗血管内皮生长因子 VEGF 药


正常眼底


糖尿病性眼底病变

糖尿病心肌病:微血管病变

VS 微血管病变中的糖心影响的是心肌的一些微循环

（五）动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 糖尿病是动脉粥样硬化的危险因素之一

《病理学》：累及冠状动脉（好发于左前降支）可致冠心病；累及脑动脉（好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis 环）可致脑卒中；累及肾动脉可致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾；累及下肢动脉可致动脉硬化闭塞症等

VS 微血管病变中的糖肾影响的是肾小球(球形cap)

①LDL-C：合并 ASCVD＜1.8mmol/L（若未合并 ASCVD＜2.6）爱点肉、一点吧

②首选他汀类，但 TG＞5.6 先用贝特类以减少急性胰腺炎的发生（我妻贝特）

甘油三酯与急性胰腺炎互为因果、关系不清

要死了

LDL-C<	2.6	1.8	1.4
	未合并冠心病	合并稳定型心绞痛	合并急性冠脉综合征

（六）神经系统并发症

1.中枢神经：神志改变、脑卒中、阿尔兹海默病 跟大脑有关

ASCVD累及脑A或中枢神经系统发生病变都会引起脑卒中,不会是微血管病变

2.周围神经



（1）弥漫性神经病变 累及范围广

①远端对称性多发神经病变（最常见）：呈袜/手套式分布，电生理检查神经传导减慢 感觉N、运动N问题

越远端血供越不好容易发生缺血

②自主神经病变：

心肌	QT 间期延长、无症状型心肌梗死、猝死
平滑肌	胃排空延迟（胃轻瘫）、便秘或腹泻、尿潴留或失禁、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿
腺体	排汗异常

引起尿路感染

（2）单神经病变

（3）神经根/丛病变